

Conquête des Tables — Document de conception

Oct 2, 2026 · @Nicolas

1. Vision et objectifs

Conquête des Tables est un shoot'em up spatial en pixel art, joué à la manette Xbox, où chaque tir est un calcul. Un moteur d'apprentissage par répétition espacée décide quoi demander ; le jeu décide comment le présenter.

Public cible : enfants de 8 ans et plus, en phase d'apprentissage ou de consolidation des tables de 1 à 10. Titre de travail à confirmer.

Objectifs pédagogiques

- Faire passer chaque fait de multiplication de « inconnu » à **automatisé** : réponse juste et rapide, sans compter.
- Passer de la **reconnaissance** (QCM) au **rappel** (production de la réponse), puis au **sens inverse** (décomposition en facteurs).
- Maintenir les acquis dans le temps grâce à la répétition espacée.
- Traiter les confusions persistantes (par exemple 54/56).

Piliers de conception

1. **Le calcul est l'arme.** On ne peut pas gagner sans calculer ; les maths ne sont jamais un quiz qui interrompt l'action.
2. **La progression visible reflète le savoir réel.** Ce qu'on débloque dépend de la maîtrise mesurée, pas du temps de jeu.
3. **Jamais d'humiliation.** Une erreur coûte du bouclier ou du temps, jamais l'apprentissage acquis.
4. **Sessions courtes et régulières.** 10 à 15 minutes, avec le sentiment que chaque partie fait avancer quelque chose.
5. **Lisibilité avant tout.** Un calcul doit se lire en une fraction de seconde, depuis le canapé.

2. Concept de jeu

Le joueur pilote un vaisseau chargé de libérer une galaxie : chaque table est un système solaire, chaque fait une planète à coloniser.

Genre : shoot'em up 2D à défilement, avec des éléments de défense (protéger des planètes attaquées).

Univers : spatial. Les tables sont des systèmes, les faits des planètes, les révisions des attaques de pirates, les boss des gardiens de système. Un équipage de personnages rejoint le vaisseau au fil de la progression.

Boucle de jeu

1. **Hub (vaisseau-mère)** : briefing, carte galactique, personnalisation du vaisseau.
2. **Mission** de 3 à 4 minutes : défense (révisions), exploration (faits nouveaux), duel ou arène.
3. **Retour au hub** : récompenses, carte mise à jour, dépenses de poussière d'étoile.

Une session type enchaîne 2 à 3 missions, soit 10 à 15 minutes.

3. Mécaniques de saisie et de combat

Quatre mécaniques couvrent la progression de la reconnaissance au rappel, puis au sens inverse ; elles se débloquent dans cet ordre.

Mécanique	Principe	Commandes	Compétence travaillée	Usage
Les 4 canons	Un ennemi porte « 6×8 » ; chaque canon est chargé d'un nombre (42, 48, 54, 36) ; on tire avec le bon	A / B / X / Y	Reconnaissance	Faits en apprentissage
Calcul inversé	Le vaisseau porte « 7×8 » ; on vise et abat l'ennemi portant 56 parmi une nuée	Stick gauche + tir	Reconnaissance sous pression	Variante de vague

Mécanique	Principe	Commandes	Compétence travaillée	Usage
Roue de chargement	On compose la réponse chiffre par chiffre sur une roue 0-9, puis on tire	Stick droit + gâchette	Rappel	Faits en consolidation
Décomposition	Un ennemi porte « 56 » ; un tir « 7 » le divise et laisse « 8 », qu'on achève	Roue ou sélection de facteur	Sens inverse, facteurs	Boss, systèmes avancés

Règles communes

- Pendant la composition à la roue, un **ralenti** (« bullet time ») laisse le temps de réfléchir.
- Toucher un mauvais nombre ne tue pas : l'ennemi est renforcé ou le bouclier diminue.
- La **vitesse des ennemis** est fixée par le temps cible fourni par le moteur d'apprentissage.
- Zone morte de la roue réglable, pour éviter les sélections accidentelles.
- Chaque réponse produit un retour immédiat : son, effet visuel et vibration de la manette.

4. Moteur d'apprentissage

Le moteur est une couche de logique pure, sans graphisme : il choisit chaque calcul, reçoit chaque résultat et tient l'état de chaque fait. Le jeu ne prend aucune décision pédagogique.

4.1 Le fait

- Identifié par une **forme canonique**, petit facteur d'abord : 3×7 et 7×3 sont le même fait.
- Statistiques gardées **par orientation** ; si elles divergent, la plus faible est présentée plus souvent.
- Les faits triviaux ($\times 0$, $\times 1$, $\times 10$) servent à l'échauffement et à la calibration.

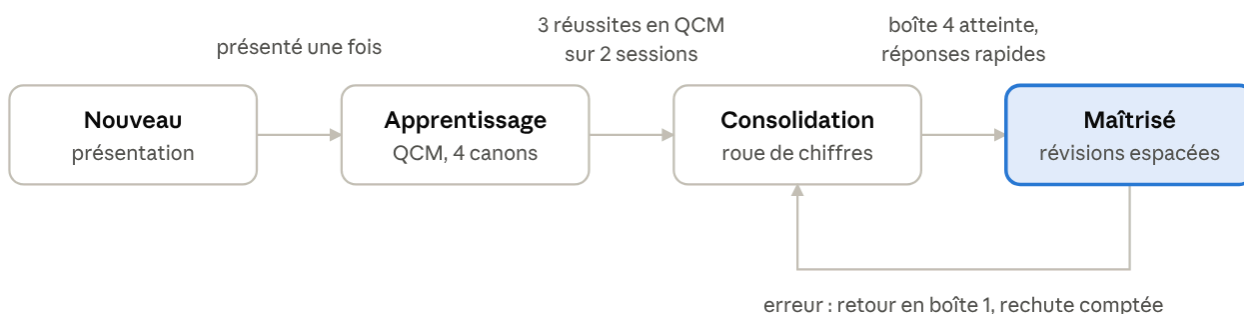
4.2 Données stockées par fait

Champ	Contenu
État	nouveau, apprentissage, consolidation, maîtrisé
Boîte	Leitner, de 0 à 5
Prochaine révision	date et numéro de session
Historique récent	5 dernières tentatives : juste/faux, temps, mode
Temps médian récent	plus robuste qu'une moyenne
Rechutes	nombre de régressions après maîtrise
Confusions	mauvaises réponses données et leur fréquence

4.3 États et mode de jeu

État	Mode de saisie	Représentation en jeu
Nouveau	Présentation (calcul + réponse)	Planète sombre
Apprentissage	QCM, 4 canons	Gros ennemi lent ; planète en orbite
Consolidation	Roue de chargement	Ennemi standard ; planète en orbite
Maîtrisé	Roue, nuées rapides	Planète colonisée, défendue contre les pirates

Un fait n'est maîtrisé que juste, rapide et produit à la roue



cycle de vie d'un fait · 4 états

Un fait avance d'un état à la fois ; une erreur sur un fait maîtrisé le renvoie en consolidation, en boîte 1.

4.4 Seuil de rapidité calibré par enfant

Viser et composer à la manette prend un temps physique indépendant du savoir. Le moteur mesure un **temps moteur de base** sur les faits triviaux, séparément pour le QCM et la roue. Seuil de maîtrise : **temps de base + environ 2 secondes**.

4.5 Règles de passage

- **Juste et rapide** : +1 boîte.
- **Juste mais lent** : boîte inchangée.
- **Faux** : retour en boîte 1, re-présentation 2 ou 3 calculs plus tard dans la même session, confusion enregistrée, rechute comptée si le fait était maîtrisé.
- **Apprentissage → consolidation** : 3 réussites de suite en QCM, réparties sur au moins 2 sessions.
- **Consolidation → maîtrisé** : boîte 4 atteinte avec des réponses rapides à la roue.
- **Anti-hasard** : une réponse QCM en moins de 400 ms, ou un mitraillage de boutons, ne fait pas progresser.

4.6 Intervalles de révision

Une révision est due quand les **deux** minimums sont atteints : jours et sessions. Un enfant qui revient après deux semaines ne subit donc pas d'avalanche.

Boîte	Sessions minimum	Jours minimum
1	même session	0
2	1	1
3	2	3
4	3	7
5	4	21

Après une longue absence, les révisions sont **plafonnées** (par exemple 10 par session), les plus en retard d'abord. Un fait qui rechute souvent reçoit des intervalles plus prudents.

4.7 Composition d'une session

1. Révisions dues en priorité, triées par retard relatif.
2. 2 ou 3 faits nouveaux au maximum, seulement si le taux d'erreur récent est inférieur à 20 % et que les révisions en attente sont peu nombreuses.
3. Ratio connu/nouveau autour de 80/20.

4. Entrelacement : jamais deux fois le même fait d'affilée, tables mélangées.
5. Anti-frustration : après 2 erreurs consécutives, un fait facile et maîtrisé est inséré.

4.8 Distracteurs du QCM

Par ordre de priorité :

1. Confusions personnelles de l'enfant pour ce fait.
2. Voisins dans la table : 7×7 et 7×9 pour 7×8 .
3. Voisins de table : 6×8 et 8×8 .
4. Inversion de chiffres : 65 pour 56.
5. Un facteur en trop ou en moins : 49 ou 63 pour 56.

Jamais de nombres absurdes qui rendraient la réponse évidente.

4.9 Journal brut

Chaque réponse est enregistrée : horodatage, session, fait, orientation, mode, options proposées, réponse donnée, résultat, temps de réponse et contexte (défense, exploration, boss). Les états peuvent ainsi être **recalculés entièrement** si l'algorithme évolue.

4.10 Interface avec le jeu

- **Prochain calcul** : le jeu envoie un contexte optionnel (« boss de la table de 7 ») ; le moteur renvoie le fait, l'orientation, le mode, les distracteurs et le temps cible.
- **Résultat** : le jeu renvoie la réponse, juste ou fausse, et le temps en millisecondes.

Le moteur se valide seul, par simulation d'élèves fictifs qui oublient selon une courbe : ils doivent tout maîtriser en un nombre raisonnable de sessions.

5. Progression et déblocages

Tout ce que l'enfant débloque donne une forme visible à l'état du moteur : on ne peut ni acheter ni sauter un apprentissage.

5.1 Carte galactique

- Chaque **table** = un **système solaire**, chaque **fait** = une **planète**.
- États visibles d'une planète : **sombre** (jamais vu), **en orbite** (en cours), **colonisée** (maîtrisé).
- Un système entièrement colonisé déclenche son boss et ouvre la route suivante.

- Coloniser 3×7 éclairé aussi 7×3 dans l'autre système : la commutativité devient une découverte.

5.2 Ordre de découverte des tables

Étape	Tables	Raison
1. Système d'origine	×1, ×10, ×2, ×5	Victoires rapides, régularités évidentes
2. Ceinture intermédiaire	×3, ×4, ×9	Astuces disponibles (×4 = double du double, ×9 = ×10 - n)
3. Confins	×6, puis ×7 et ×8	Faits les plus durs, gardiens les plus impressionnants

5.3 Ce qu'on débloque

Déblocage	Déclencheur	Rôle
Armes (canons, roue, décomposition)	Premiers faits en consolidation ; systèmes avancés	Preuve que l'enfant est prêt pour plus difficile
Pièces de vaisseau (coque, ailes, réacteurs)	Boss vaincu	Trophée visible
Membre d'équipage	Système libéré	Attachement, astuces en mission
Cosmétiques (couleurs, traînées, autocollants)	Achat en poussière d'étoile	Récompense de l'effort quotidien
Arène	Premiers faits maîtrisés	Plaisir de la fluidité

La **poussière d'étoile** se gagne à chaque bonne réponse. Elle ne sert qu'aux cosmétiques.

5.4 La répétition espacée devenue mécanique de jeu

Quand une révision est due, **des pirates attaquent la planète correspondante**. La révision devient une mission de défense de son territoire, pas un recul. Une planète négligée est « assiégée », jamais perdue définitivement.

6. Missions

Chaque type de mission correspond à une fonction pédagogique : découvrir, réviser, corriger une confusion ou jouer pour le plaisir.

Mission	Fonction	Déroulé	Fin
Exploration	Découvrir 2-3 faits nouveaux	Première rencontre en « scan » (calcul + réponse affichés), puis questions en QCM entremêlées de faits connus ; astuces données par l'équipage	Planète en orbite
Défense	Réviser les faits dus	Vagues de pirates sur les planètes attaquées, bouclier de planète visible ; roue et nuées selon l'état des faits	Planète sauvée, intervalle allongé
Duel contre le Confondeur	Traiter une confusion récurrente (ex. 54/56)	Ennemi spécial qui alterne entre les deux calculs confondus ; entraînement par contraste	Confusion atténuée
Arène	Plaisir et fluidité	Faits maîtrisés uniquement ; score, combos, records personnels	Record, poussière d'étoile

Structure commune

- Durée de 3 à 4 minutes, 15 à 25 calculs.
- Le moteur choisit **quoi** demander ; la mission choisit **comment** le présenter.
- Alternance de moments calmes (gros ennemis en QCM) et intenses (nuées de faits maîtrisés).
- Combo visuel et musical lors d'une série de bonnes réponses.
- **Échec doux** : bouclier à zéro = retraite. Toutes les réponses sont conservées par le moteur ; seule la récompense de fin est perdue.
- Le Confondeur reste rare et présenté comme un adversaire spécial, jamais comme une punition.

7. Boss

Les boss célèbrent ce qui est acquis : ils ne posent que des faits déjà maîtrisés, et chacun incarne une régularité de sa table.

Principes

- Un boss par système, débloqué quand toutes ses planètes sont colonisées.
- Résistance fixée par le nombre de faits, pas par les réflexes ; tirs ennemis modérés et adaptatifs.
- Un échec renvoie les faits manqués au moteur ; le boss peut être retenté.
- Récompense : une pièce de vaisseau et un membre d'équipage.

Trois phases type

1. **Points faibles** : un point faible par fait de la table, chacun affichant son calcul.
2. **Décomposition** : le boss lance des projectiles portant un produit (56), à casser au canon de décomposition.
3. **Rafale finale** : série rapide de faits de la table pour l'achever.

Boss par table

Table	Boss	Régularité enseignée
×2	Les Jumeaux : deux vaisseaux identiques	×2, c'est doubler
×4	Le Double-Jumeau : se divise en deux, puis encore en deux	×4, c'est doubler deux fois
×5	L'Étoile à cinq branches	Les résultats finissent par 0 ou 5
×9	Le Miroir	Chiffres du résultat dont la somme fait 9 ; dizaines qui montent, unités qui descendent
×7, ×8	Les Généraux	Tables les plus dures, combats les plus longs
×3, ×6	À définir	×6 = double de ×3, piste possible

Boss final : l'Empereur des Tables

Il mélange toutes les tables et reprend les mécaniques de chaque boss. Après sa défaite, la galaxie est libérée, mais les pirates continuent d'attaquer : la répétition espacée se poursuit sous forme de jeu.

8. Direction artistique et audio

Pixel art spatial à partir d'assets libres, avec une règle absolue : les nombres restent lisibles en pleine action, depuis le canapé.

Lisibilité

- Police pixel très grasse et ronde, chiffres avec contour sombre, toujours au premier plan.
- Fond étoilé moins contrasté que les éléments jouables.
- Couleurs des boutons Xbox au-dessus des canons (A vert, B rouge, X bleu, Y jaune), **avec la lettre affichée** pour les daltoniens.
- Aucun effet d'explosion ne masque le calcul suivant.
- Test de lecture systématique à 2 mètres d'un téléviseur.

Retours (feedback)

Événement	Visuel	Son	Manette
Bonne réponse	Explosion satisfaisante	Effet net et positif	Courte vibration
Erreur	Bouclier qui clignote	Son doux, non punitif	Aucune
Série de réussites	Vaisseau qui s'illumine, compteur de combo	Musique qui s'intensifie	—
Fait maîtrisé	Planète qui s'allume sur la carte	Jingle de colonisation	—

Hub (vaisseau-mère)

Point central entre les missions : carte galactique, équipage, personnalisation du vaisseau et choix de la mission. Le moteur y « suggère » la mission utile (planètes attaquées, nouvelle exploration) sans que cela ressemble à un devoir.

Audio : effets rétro générés avec jsfxr ou ChipTone ; musique chiptune sous licence libre.

9. Choix techniques

Moteur Godot 4, résolution de base 640×360, assets libres, et une architecture en trois couches qui isole le moteur d'apprentissage.

Sujet	Choix	Raison
Moteur de jeu	Godot 4, langage GDScript (C# possible)	Gratuit, open source, excellent en 2D pixel art, manette native
Plateformes	Windows d'abord ; Linux, Steam Deck, macOS ensuite	Export natif Godot
Résolution	640×360, mise à l'échelle entière (×3 en 1080p, ×6 en 4K), filtrage désactivé	Pixel art net, assez de place pour des nombres lisibles
Graphismes	Kenney.nl (packs Space Shooter, CC0), OpenGameArt, itch.io	Gratuit ; licences à vérifier une par une
Icônes de boutons	Kenney Input Prompts (CC0)	Icônes Xbox prêtes à l'emploi
Sons et musique	jsfxr, ChipTone, Freesound, OpenGameArt	Libres et adaptés au rétro
Sauvegarde	Fichier JSON local par profil d'enfant	Simple, plusieurs profils pour une fratrie

Architecture en trois couches

1. **Moteur d'apprentissage** : logique pure, aucune dépendance graphique, testable seul par simulation.
2. **Jeu** : demande le prochain calcul, renvoie le résultat, ne prend aucune décision pédagogique.
3. **Persistance** : profils, états des faits et journal brut de toutes les réponses.

Manette

- Toutes les commandes passent par l'Input Map de Godot (actions abstraites comme « canon_A », « tir »), jamais par des touches codées en dur. Le clavier reste disponible en secours.
- Pause automatique à la déconnexion de la manette, reprise au rebranchement.
- Zone morte du stick réglable pour la roue.
- Vibrations activables ou désactivables dans les options.

Licences : tenir dès le départ un fichier de crédits listant chaque asset, son auteur et sa licence (CC0 sans attribution, CC-BY avec attribution obligatoire).

10. Écran parent, feuille de route et questions ouvertes

10.1 Écran parent

Accessible par une combinaison de boutons ou un menu protégé, il affiche :

- les faits maîtrisés, en cours et non vus, sous forme de grille 10×10 ;
- les faits qui posent problème et les confusions fréquentes ;
- le temps de jeu et le nombre de sessions ;
- l'évolution du temps de réponse.

C'est aussi l'outil de vérification de l'algorithme pendant le développement.

10.2 Feuille de route

1. **Moteur d'apprentissage seul**, validé par simulations d'élèves fictifs.
2. **Prototype jouable minimal** : un vaisseau, des ennemis portant un calcul, les 4 canons ; formes grises, aucun asset.
3. **Test avec un enfant** le plus tôt possible.
4. **Roue de chargement** et missions de défense.
5. **Carte galactique, hub et déblocages**.
6. **Graphismes, sons et premiers boss** (système d'origine).
7. **Systèmes suivants**, décomposition, Confondeur, arène, boss final.
8. **Écran parent** et finitions.

10.3 Questions ouvertes

- ☐ Les ×0 font-ils partie du jeu, ou seulement ×1 à ×10 ?
- ☐ Faut-il couvrir les tables au-delà de 10 (×11, ×12) ?
- ☐ Boss des tables de 3 et 6 : quel concept ?
- ☐ Mode tower defense calme comme alternative pour les enfants que la vitesse stresse ?
- ☐ Seuils chiffrés (2 s de marge, 400 ms anti-hasard, 20 % d'erreurs) à valider en test réel.
- ☐ Titre définitif du jeu.